Sessió de problemes de Introducció a la programació, GEI, UB

20 d'octubre 2026

Examens de parcials de curs anteriors:

1. Escriu una funció `suma_tres_ultims_digits()` que, donat un nombre enter `x`, calculi la suma dels seus tres últims dígits. Si el nombre té menys de quatre dígits, la funció ha de retornar `0`, indicant que no es pot calcular la suma. En cas contrari, ha de guardar la suma dels tres últims dígits en el paràmetre `suma` i retornar `1`. Recorda escriure en primer lloc els asserts a la funció main(). (suma_3ultimos_digitos.c, suma_3ultimos_digitos.h, main.c)

   ```
   int suma_tres_ultims_digits(int x, int *suma)
   ```

   Uns dels casos extrems a comprovar amb asserts és x sent el mínim o màxim dels enters. Per a veure el rang dels enters:

   ```
   #include <limits.h>:

    //al main()
   printf("rang dels enters %d %d\n", INT_MIN, INT_MAX);
   ```

   La sortida per pantalla: `rang dels enters -2147483648 2147483647`

2. Donats un nombre de persones, n, i les posicions de cadascuna al carrer (considera les posicions al eix d'abscisses i que s'introdueixen ordenades), volem conèixer com es propaga un virus ja que una d'aquestes persones està infectada però no sabem quina. Sabem que a menys de 2 metres una persona pot infectar a una altre.
   La sortida del programa ha de dir quin el cas pitjor (nombre màxim de persones infectades) i quin és el cas millor (el nombre mínim de persones infectades). El nombre mínim de persones que es poden introduir és 2 (MAX_PERSONAS=2) i el màxim és 10 (MAX_PERSONAS=10). Escriu tot el codi a la funció main(). infectats.c
   Nota: s'ha de resoldre **sense arrays**